GRUNDLAGEN ALGORITHMISCHER PROBLEMLÖSUNG
KAPITEL 1: EINFÜHRUNG 3/4

BIRGITTA KÖNIG-RIES

HEINZ-NIXDORF-PROFESSUR FÜR VERTEILTE INFORMATIONSSYSTEME
FSU JENA

WAS IST NUN INFORMATIK?

OK, Informatik ist überall drin.

Aber das gilt auch für Mülleimer.

Überall dabei zu sein heißt noch nicht, dass man gemocht wird …

… man merkt nur, wenn mal die Müllabfuhr streikt …

Ist Informatik die „Müllabfuhr“ für Daten?

Diese und manche der folgenden Folien © Thomas Kirste, Uni Rostock
Danke!

ZURÜCK ZU: WAS IST INFORMATIK?

Wissenschaft von der universellen Maschine (das war die, die alles berechnen kann, was sich berechnen lässt) und ihrer Anwendung

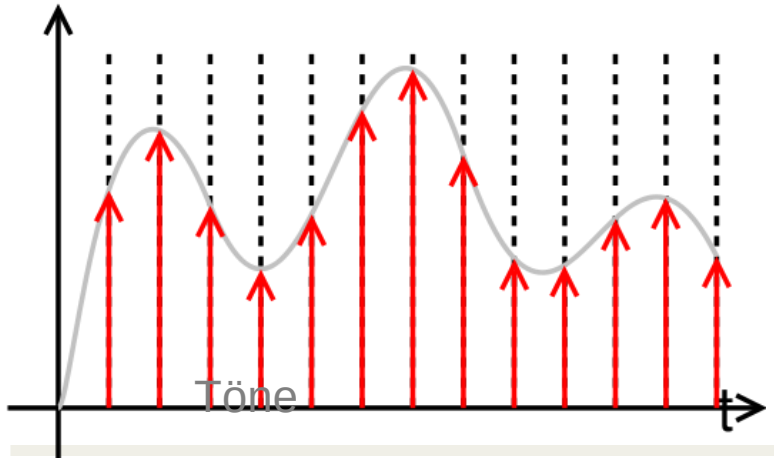
Kernfragen:

- Was kann berechnet werden?
- Wie kann es berechnet werden?
- Wie kann es effizient berechnet werden?

DIE WELT IM COMPUTER: ALLES SIND ZAHLEN

T	e	s	t		T	e	x	t	!
84	101	115	116	32	84	101	120	116	33

Texte





Bilder, Filme

Das heißt:

- Alle Informationen lassen sich durch Zahlen darstellen

Das heißt:

- Wenn eine Maschine mit Zahlen alles machen kann, was man mit Zahlen systematisch machen kann – dann kann diese Maschine mit allen Informationen alles machen, was man mit Informationen machen kann

WAS KANN BERECHNET WERDEN?



Nicht alles…

Kurt Gödel (1931): Erster Gödelscher Unvollständigkeitssatz:

- *Jedes hinreichend mächtige formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig.*

Also: nicht alles Wahre kann bewiesen werden, nicht alles Interessante kann berechnet werden.

WAS KANN ALLES BERECHNET WERDEN?

Informatiker: Erfinden Möglichkeiten zum Nachweisen und Berechnen von Eigenschaften

- z.B. Korrektheit von Programmen

… in einer Welt, in der nicht sicher ist, ob es eine Berechnungsmöglichkeit gibt …

- Noch ein berühmtes ungelöstes Problem: Goldbach-Vermutung
  - jede gerade Zahl ≥ 4 lässt sich als Summe zweier Primzahlen darstellen

Frage auf der Meta-Ebene:

- Kann die menschliche Intuition solche nicht systematisch beweisbaren Wahrheiten trotzdem zuverlässig erkennen? — das weiß man nicht.
- Zumindest reicht unsere Intuition nicht aus, uns Verfahren auszudenken, die dem Gödel'schen Satz nicht unterliegen …

WIE KANN EFFIZIENT BERECHNET WERDEN?

Beispiel:

- Ein Handelsvertreter muss 60 Kunden besuchen
- Die Tour soll möglichst kurz sein und zum Ausgangspunkt zurückkehren.

Wie finden Sie die kürzeste Route?

Ansatz 1

- Alle mögliche Routen ausprobieren und die kürzeste wählen.

Wie viele Routen gibt es?

- Wähle irgend einen Kunden als Startpunkt (welcher ist egal, jeder Kunde muss auf der Route liegen)
- Wie viele Alternativen für das zweite Ziel? (2. Kunde)
- Dann wie viele für das nächste Ziel? (3. Kunde)
- usw. usf.

WIE KANN EFFIZIENT BERECHNET WERDEN?

Es gibt

- $59 \cdot 58 \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 59! =$ 138683118545689835737939019720389406345902876772687432540821294940160000000000000 Routen

$1.3868 \cdot 10^{80}$ Routen

- Das sind schon mal mehr Routen, als Protonen im Universum ($\sim 10^{80}$)

Mit einem 3 Gigahertz-Rechner, der bei jedem Taktzyklus eine Route prüft, dauert das Testen aller Routen:

- $1.3868 \cdot 10^{80} / 3 \cdot 10^{9} = 4.6228 \cdot 10^{70}$ Sekunden
- Das geschätzte Alter des Universums beträgt 30 Milliarden Jahre
  - $= 10^{19}$ Sekunden
- Das Prüfen dauert also
  - $4.6228 \cdot 10000000000000000000000000000000000000000000000000$ mal länger als die bisherige Lebensdauer des Universums.

WIE KANN EFFIZIENT BERECHNET WERDEN?

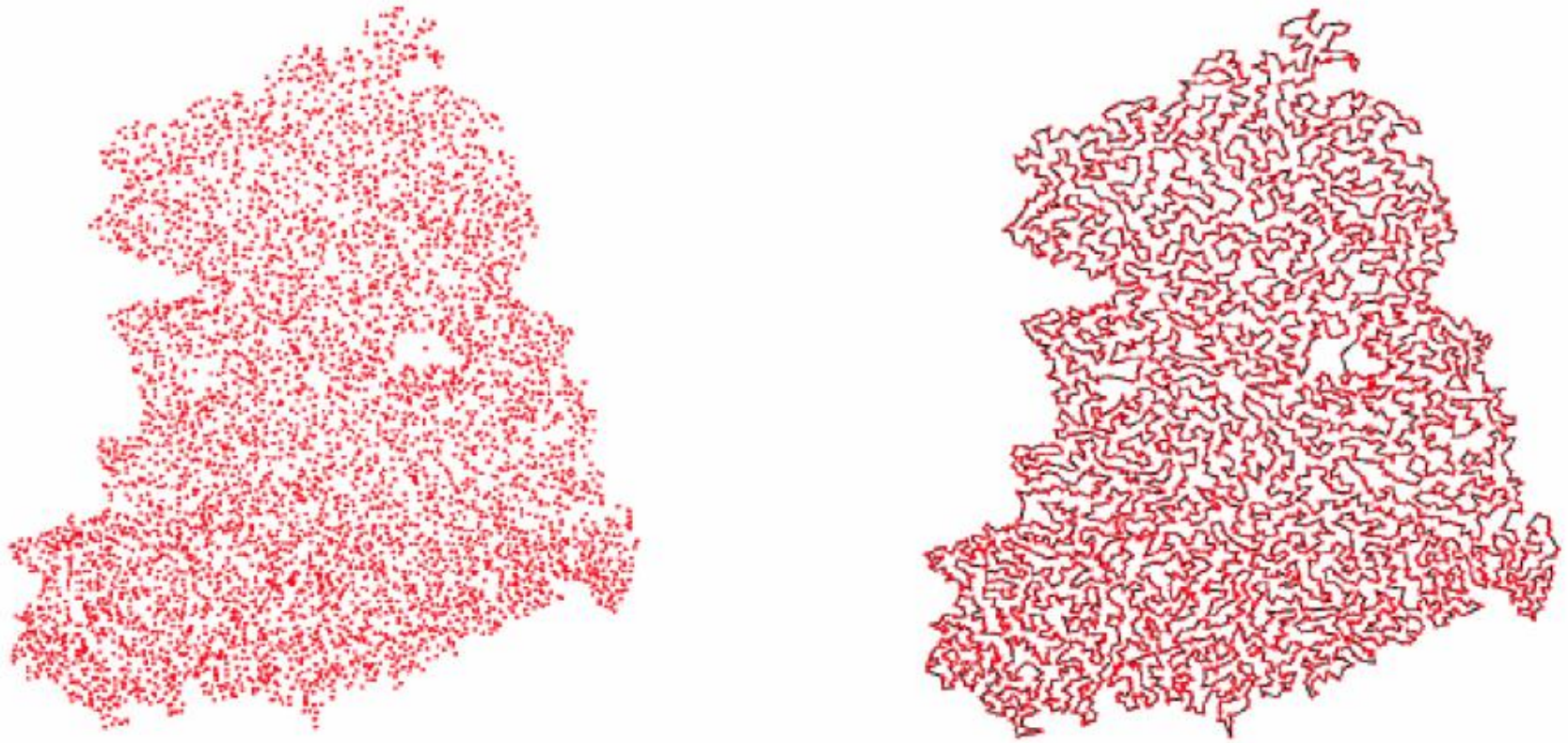


Abbildung 1.1: Kürzeste Rundtour durch die 4461 Gemeinden der Neuen Bundesländer

Hierfür gibt es 10^{14341} Touren … wie haben die das gemacht?

Sie meinen, “wer will schon eine Rundtour durch 4461 Orte machen”?

WIE KANN EFFIZIENT BERECHNET WERDEN?

Zum Beispiel ein Bohrroboter auf einer Computerplatine!

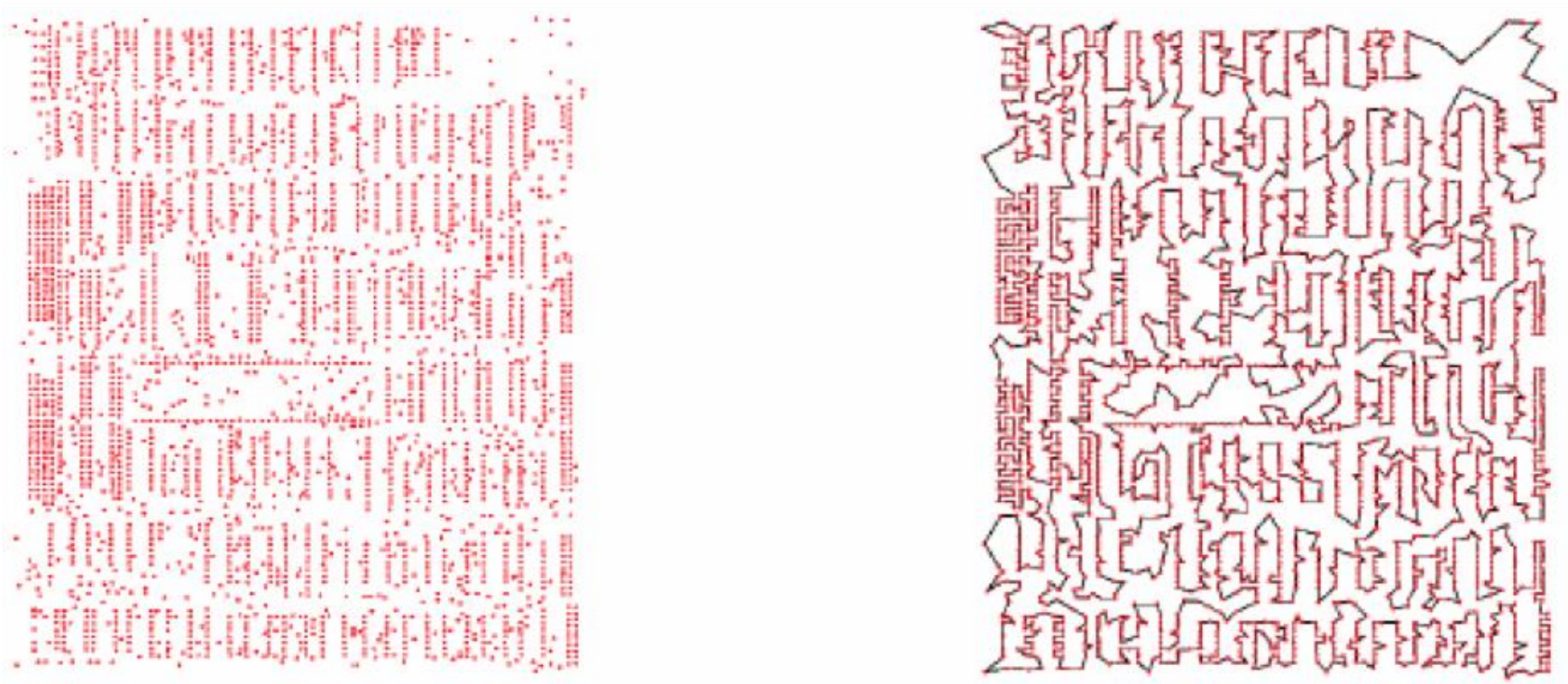


Abbildung 1.3: Bohrungen bei Platinen

Die größte Instanz eines Rundreiseproblems, die bisher nachweisbar optimal gelöst wurde, ist ein Planungsproblem für das Layout integrierter Schaltkreise mit 85.900 Knoten.

Nette Seite zu dem Thema: http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/

WIE KANN EFFIZIENT BERECHNET WERDEN?

Informatiker: Erfinden intelligente Lösungsverfahren für komplexe Aufgabenstellungen

- bei denen die dummen Lösungen noch nicht einmal in das Universum passen …

Ansatz für den Handlungsreisenden:

- Nutzung von (verbesserten) exakten Verfahren (Branch and Cut) zur Bestimmung der Region in der die optimale Lösung liegt (z.B. “Länge zwischen 100 und 102”)
- Nutzung von Heuristiken („Daumenregeln“) zur Generierung einer Reihe von „ungefähren“ Lösungen in der Lösungsregion und Auswahl der besten
  - Falls eine Tour tatsächlich Minimallänge hat, ist dies die optimale Tour

Informatiker erfinden neue Modelle, mit denen sich Probleme effizient ausdrücken und berechnen lassen

- Neuronale Netze, Fuzzy Logik, Genetische Programmierung, …

VERANTWORTUNG DES INFORMATIKERS

Vorher



Nachher



Ariane V Selbstzerstörung, 1996, Kourou. Kosten: 500 Mio US$ (Träger + Nutzlast).

Ursache: Konvertierung von 64 Bit Float nach 16 Bit Integer verursacht Exception in Trägheitsnavigation. (Software hatte bei Ariane IV problemlos funktioniert.)

VERANTWORTUNG DES INFORMATIKERS

Versuch einer Lösung:

Softwareengineering-Methoden

z.B. sorgfältiger Entwurf von Systemen

NOCHMAL: THEMEN

Kapitel 1: Einführung

Kapitel 2: Kodierung

Kapitel 3: Problemlösung

Kapitel 4: Algorithmen - Einstieg

Kapitel 5: Modellierungstechniken

Kapitel 6: Datenstrukturen

Kapitel 7: Algorithmen – weitere Aspekte

Kapitel 8: Softwarequalitätssicherung

(Kapitel 9: Berechenbarkeit)

